

Universidad

Grado en Ingeniería Informática

TFG PREDICTOR(2):
Simulador de partidos y temporadas
de la SuperLega italiana

Trabajo de Fin de Grado presentado por

Alejandro

Director: [Nombre del director]

Julio 2026

Declaración de autoría

Yo, [nombre completo del autor], declaro que el Trabajo de Fin de Grado aquí presentado es de mi autoría original y que no ha sido presentado previamente para obtener ningún título o calificación. Todo el material tomado de otras fuentes — bibliografía, referencias o comentarios — está debidamente reconocido.

[Nombre del autor]

9 de julio de 2026

Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado presenta PREDICTOR(2), un sistema completo para simular partidos y temporadas de la SuperLega italiana de voleibol. La arquitectura combina un motor de *cadena de Markov* punto a punto con tres modelos de *machine learning* (regresión logística, gradient boosting y ensembles) entrenados sobre datos públicos de los últimos diez años. El sistema se complementa con una interfaz web en React y una API REST en FastAPI. La evaluación con protocolo *rolling-origin* honesto (sin leakage temporal) arroja un AUC de 0.75 para la predicción de partido y 0.71 para la predicción de set, con tiempos de simulación de temporada completa del orden de 70 s.

Abstract

This Bachelor's Thesis presents PREDICTOR(2), a complete system for simulating matches and seasons of the Italian SuperLega volleyball league. The architecture combines a point-by-point *Markov chain* engine with three *machine learning* models (logistic regression, gradient boosting, and ensembles) trained on publicly available data from the last ten years. The system is complemented by a React web interface and a FastAPI REST API. Evaluation with an honest *rolling-origin* protocol (no temporal leakage) yields an AUC of 0.75 for match prediction and 0.71 for set prediction, with full-season simulation times in the order of 70 s.

Agradecimientos

A [personas, director, familia] por [motivo].

Índice general

Declaración de autoría	I
Resumen	II
Abstract	III
Agradecimientos	IV
1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Preguntas de investigación	1
1.3. Contribuciones	1
1.4. Estructura del trabajo	1
2. Marco teórico y conceptos previos	2
2.1. Cadenas de Markov	2
2.2. Sistemas de rating ELO	2
2.3. Machine learning supervisado	2
2.4. Validación temporal sin leakage	2
3. Arquitectura general del sistema	3
3.1. Visión general	3
3.2. Componentes principales	3
3.3. Flujo de datos	3
4. Predicción de partidos individuales	4
4.1. Punto de entrada: POST /api/simular/partido	4
4.2. Cálculo de fuerzas por defecto	5
4.3. Arquitectura del motor de simulación	5
4.4. Modelado del momentum	5
4.5. Generación de estadísticas de jugadores	5
4.6. Modo Monte Carlo	5
4.7. Salida de la simulación individual (sin Monte Carlo)	5
4.8. Flujo completo (diagrama de secuencia)	5
4.9. Limitaciones	5
4.10. Conclusión	5

5. Predicción de temporadas	6
5.1. Simulación round-robin	6
5.2. Calibración con modelos ML	6
5.3. Distribución de resultados	6
5.4. Limitaciones	6
6. Modelos de machine learning	7
6.1. PointProbabilityModel	7
6.2. SetPredictor v2	7
6.3. MatchPredictor y Elo con margen	7
6.4. Mejora de precisión (auditoría 2026-07)	7
6.5. Comparativa de modelos (benchmark)	7
7. Capa de datos	8
7.1. Pipeline de ingesta	8
7.2. Feature store y split temporal	8
7.3. Normalización de equipos	8
7.4. Construcción de features en runtime	8
8. Motor de simulación	9
8.1. Modelo de Markov	9
8.2. Momentum y sideout	9
8.3. Generación de estadísticas sintéticas	9
9. Experimentación y resultados	10
9.1. Protocolo de evaluación	10
9.2. Resultados de predicción de partido	10
9.3. Resultados de predicción de set	10
9.4. Simulaciones de temporada completa	10
9.5. Discusión	10
10. Conclusiones y trabajo futuro	11
10.1. Resumen del trabajo realizado	11
10.2. Limitaciones	11
10.3. Trabajo futuro	11
Hiperparámetros y configuración	12
Métricas detalladas	13
Configuración de la API	14

Índice de figuras

Índice de cuadros

4.1. Parámetros de entrada del endpoint <code>/api/simular/partido</code>	4
---	---

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

1.2. Preguntas de investigación

1.3. Contribuciones

1.4. Estructura del trabajo

Capítulo 2

Marco teórico y conceptos previos

- 2.1. Cadenas de Markov
- 2.2. Sistemas de rating ELO
- 2.3. Machine learning supervisado
- 2.4. Validación temporal sin leakage

Capítulo 3

Arquitectura general del sistema

3.1. Visión general

3.2. Componentes principales

3.3. Flujo de datos

Capítulo 4

Predicción de partidos individuales

4.1. Punto de entrada: POST /api/simular/partido

El endpoint recibe los nombres normalizados de los dos equipos, opcionalmente fuerzas personalizadas, semilla para reproducibilidad, y flags para activar la generación de puntos detallados o de estadísticas de jugadores. La [listing 4.1](#) muestra un cuerpo de petición de ejemplo.

Listing 4.1: Cuerpo de la petición al endpoint /api/simular/partido.

```
{
  "local": "Trento",
  "visitante": "Perugia",
  "fuerza_local": 0.68,
  "fuerza_visitante": 0.65,
  "semilla": 42,
  "generar_puntos": true,
  "generar_stats_jugadores": true,
  "n_simulaciones_mc": 0
}
```

La [table 4.1](#) documenta cada campo del cuerpo.

Cuadro 4.1: Parámetros de entrada del endpoint /api/simular/partido.

Campo	Tipo	Default	Descripción
local / visitante	string	requerido	Nombre del equipo (se normaliza con <code>normalize_team_name</code>)
fuerza_local / fuerza_visitante	float	calculado	Fuerza relativa en $[0, 1]$. Si no se envía, se calcula a partir de <code>normalize_team_strength</code>
semilla	int	None	Semilla para <code>random</code> y <code>np.random</code> (reproducibilidad)
generar_puntos	bool	true	Registrar secuencia de puntos con marcas de tiempo
generar_stats_jugadores	bool	true	Generar stats por jugador para cada set
n_simulaciones_mc	int	0	Si > 0 , ejecutar Monte Carlo en lugar de <code>simulate_match</code>

Cuando `n_simulaciones_mc > 0`, el endpoint delega en `MatchSimulator.monte_carlo_simulate()` y devuelve distribución agregada. En caso contrario, delega en `MatchSimulator.simulate_match()` y devuelve el resultado punto a punto.

- 4.2. Cálculo de fuerzas por defecto**
- 4.3. Arquitectura del motor de simulación**
- 4.4. Modelado del momentum**
- 4.5. Generación de estadísticas de jugadores**
- 4.6. Modo Monte Carlo**
- 4.7. Salida de la simulación individual (sin Monte Carlo)**
- 4.8. Flujo completo (diagrama de secuencia)**
- 4.9. Limitaciones**
- 4.10. Conclusión**

Capítulo 5

Predicción de temporadas

- 5.1. Simulación round-robin
- 5.2. Calibración con modelos ML
- 5.3. Distribución de resultados
- 5.4. Limitaciones

Capítulo 6

Modelos de machine learning

- 6.1. PointProbabilityModel
- 6.2. SetPredictor v2
- 6.3. MatchPredictor y Elo con margen
- 6.4. Mejora de precisión (auditoría 2026-07)
- 6.5. Comparativa de modelos (benchmark)

Capítulo 7

Capa de datos

7.1. Pipeline de ingesta

7.2. Feature store y split temporal

7.3. Normalización de equipos

7.4. Construcción de features en runtime

Capítulo 8

Motor de simulación

8.1. Modelo de Markov

8.2. Momentum y sideout

8.3. Generación de estadísticas sintéticas

Capítulo 9

Experimentación y resultados

- 9.1. Protocolo de evaluación
- 9.2. Resultados de predicción de partido
- 9.3. Resultados de predicción de set
- 9.4. Simulaciones de temporada completa
- 9.5. Discusión

Capítulo 10

Conclusiones y trabajo futuro

10.1. Resumen del trabajo realizado

10.2. Limitaciones

10.3. Trabajo futuro

Hiperparámetros y configuración

Métricas detalladas

Configuración de la API